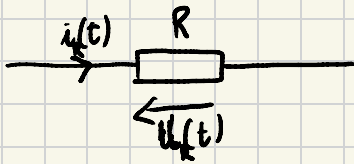
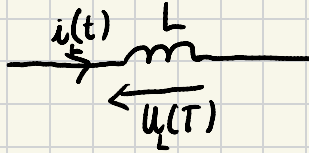


ĆWICZENIA 2

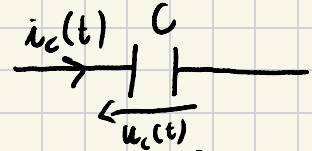
Wierki Adama⁺



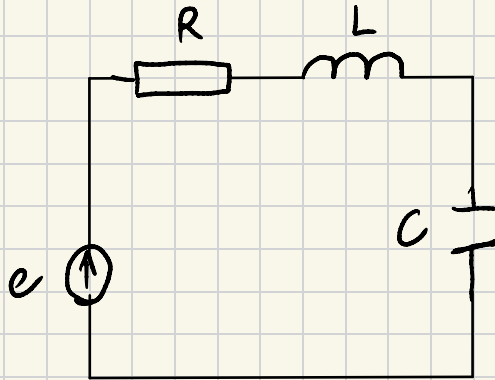
$$u_r(t) = R \cdot i_r(t)$$



$$u_l(t) = L \frac{di_l(t)}{dt}$$



$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int i_c(t) dt$$



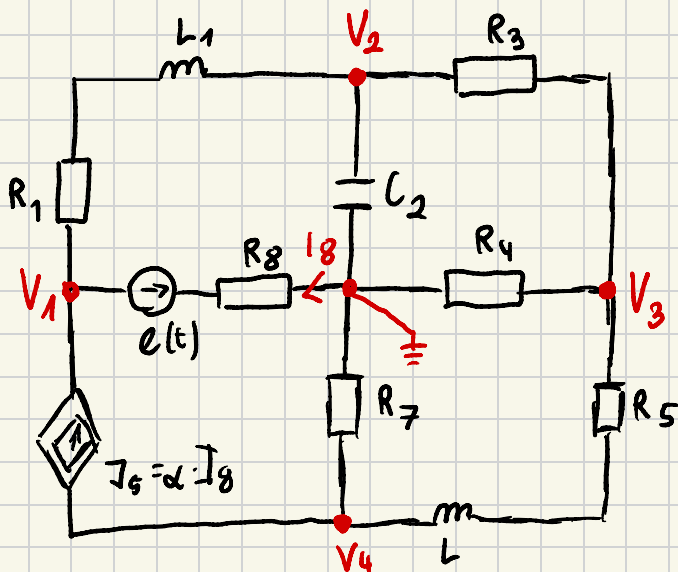
Przypomnienie...

$$e(t) = R \cdot i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt + L \frac{di(t)}{dt}$$

TRANSFORMACJA FOURIERA



Interakcja całkowania
skąd się bierze wzór
w brzo liczb
zespółonych



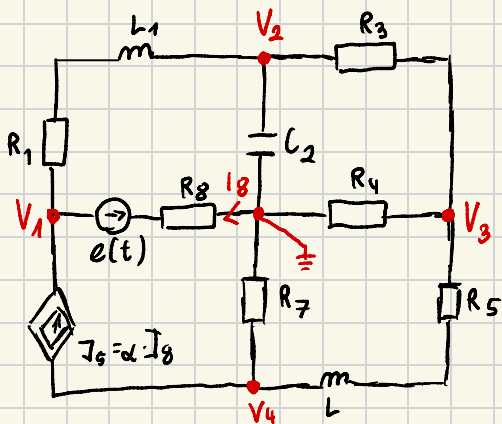
BARDZO
WAŻNE!

METODA POTENCJAŁÓW WĘZŁOWYCH

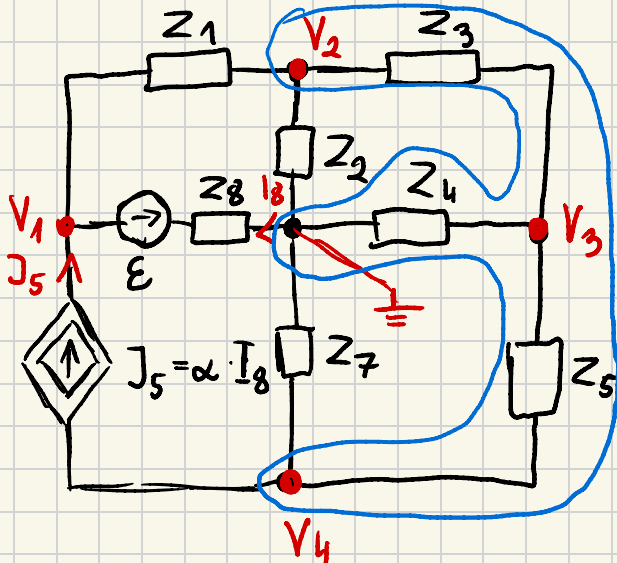
Wybieramy węzełmiennie dowolne!

Zasady na bazie, których najlepiej wybrać węzełmiennie!

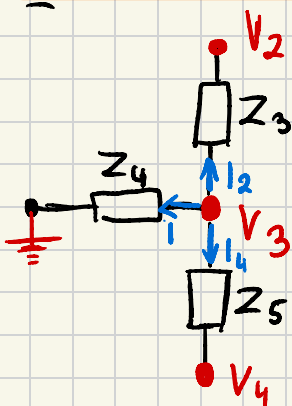
1. najwięcej gałęzi
2. najwięcej źródeł
3. najwięcej sygnałów sterujących



$\text{---}\text{---}\text{---}$ $\rightarrow$ wziemienie ($V=0$)



I Równanie + generalna logika wyprowadzania wzoru



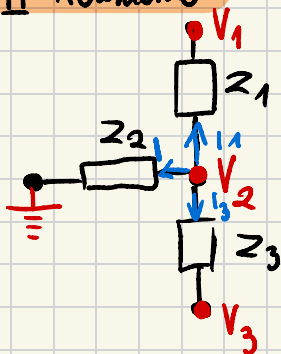
$I_2 + I_3 + I_4 = 0$ Te prądy są wyznaczone Prawo Ohma $I = \frac{U}{R}$

$$\frac{V_3 - V_2}{Z_3} + \frac{(V_3 - 0)}{Z_4} + \frac{(V_3 - V_4)}{Z_5} = 0$$

$$(V_3 - V_2) \cdot Y_3 + (V_3 - 0) Y_4 + (V_3 - V_4) Y_5 = 0$$

$$V_3 (Y_3 + Y_4 + Y_5) - V_2 Y_3 - V_4 Y_5 = 0$$

II Równanie



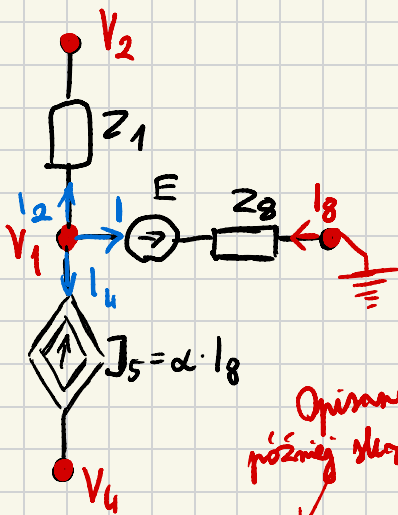
$I_1 + I_2 + I_3 = 0$

$$\frac{V_2 - V_1}{Z_1} + \frac{V_2 - 0}{Z_2} + \frac{V_2 - V_3}{Z_3} = 0$$

$$(V_2 - V_1) Y_1 + (V_2 - 0) Y_2 + (V_2 - V_3) Y_3 = 0$$

$$V_2 (Y_1 + Y_2 + Y_3) - V_1 Y_1 - V_3 Y_3 = 0$$

III Równanie

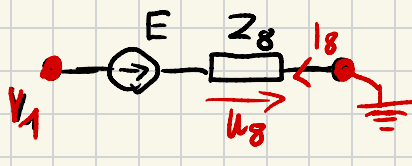


$$I + I_1 + I_4 + E Y_8 - J_5 = 0$$

$$I + I_1 + I_4 = J_5 - E Y_8$$

$$V_1(Y_1 + Y_8) - V_2 Y_1 = J_5 - E Y_8$$

Najpierw wyprowadzamy wzór na J_5 źródła sterowanego!



Robiąc to, aby włączyć J od V i Y !

$$0 - V_1 = U_8 + E$$

$$0 - V_1 = I_8 \cdot Z_8 + E$$

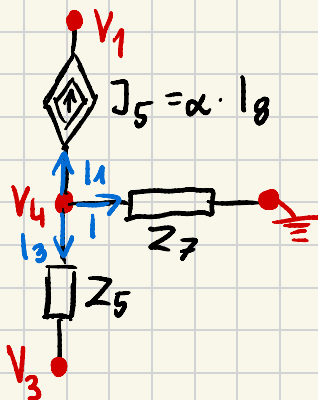
$$I_8 Z_8 = -E - V_1 \parallel Y_8$$

$$I_8 = (-E - V_1) Y_8$$

$$J_5 = \alpha (-E - V_1) Y_8$$

$$J_5 = -\alpha E Y_8 - \alpha V_1 Y_8$$

IV Równanie



$$I_1 + I + I_3 + J_5 = 0$$

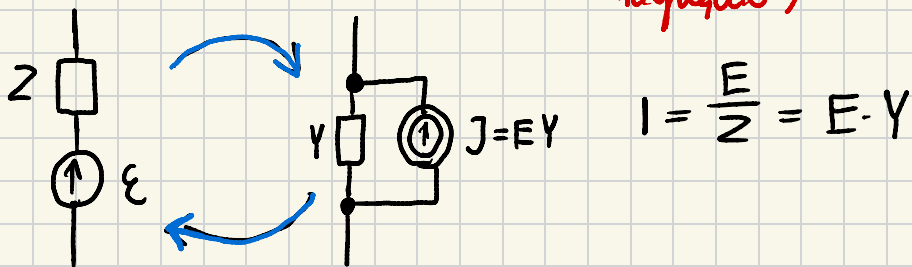
$$V_4(Y_5 + Y_7) - V_3 Y_5 = -J_5$$

JAK KTOŚ MA PYTANIA
DO WYPROWADZEŃ
TO MOŻNA PISAĆ!

$$\begin{cases} V_1(Y_1 + Y_8) - V_2 Y_1 = J_5 - E Y_8 \\ V_2(Y_1 + Y_2 + Y_3) - V_1 Y_1 - V_3 Y_3 = 0 \\ V_3(Y_3 + Y_4 + Y_5) - V_2 Y_3 - V_4 Y_5 = 0 \\ V_4(Y_5 + Y_7) - V_3 Y_5 = -J_5 \end{cases}$$

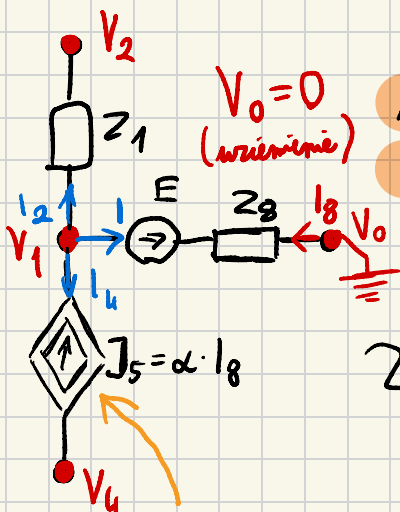
Na ostatniej stronie
układ równań napisany
w postaci macierzy!

Adnotacja (Sposób na „określenie” napięcia źródła
napięcia)



SZYBKA METODA

Na podstawie równania III napiszemy logikę szybkiego tworzenia wzorów!



1° Najpierw potencjał patrzony z wcięciem (V_1) wyznaczony przez sumę admitycji

$$V_1(Y_1 + Y_8 + Y_{J5})$$

← pomijamy, bo $V_{J5} = 0$

2° Następnie odejmujemy kolejne iloczyny (potencjał patrzony $> V_1$ * admitycja na linii)

$$V_1(Y_1 + Y_8) - V_2 Y_1 - V_4 Y_{J5} - V_0 Y_8 \dots$$

Pomijamy, bo iloczyn równy zero

3° Następnie zgodnie z kierunkiem prądów "fikcyjnych" (I_1, I_2, I_4) dodajemy /

odejmujemy rzeczywiste prądy.

$$V_1(Y_1 + Y_8) - V_2 Y_1 - J_5 + E Y_8 = 0$$

4° Brawo, mamy ostateczny wzór :)

$$V_1(Y_1 + Y_8) - V_2 Y_1 = J_5 - E Y_8$$

$$Z_{J5} = \infty \Rightarrow Y_{J5} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Rezystancja źródeł prądu $\rightarrow \infty$
Rezystancja źródeł napięć $\rightarrow 0$

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_8 & -Y_1 & 0 & 0 \\ -Y_1 & Y_1 + Y_2 + Y_3 & -Y_3 & 0 \\ 0 & -Y_3 & Y_3 + Y_4 + Y_5 & -Y_5 \\ 0 & 0 & -Y_5 & Y_5 + Y_7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_5 - EY_8 \\ 0 \\ 0 \\ -J_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_8 & -Y_1 & 0 & 0 \\ -Y_1 & Y_1 + Y_2 + Y_3 & -Y_3 & 0 \\ 0 & -Y_3 & Y_3 + Y_4 + Y_5 & -Y_5 \\ 0 & 0 & -Y_5 & Y_5 + Y_7 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} EY_8(-1-\alpha) - \alpha V_1 Y_8 \\ 0 \\ 0 \\ \alpha EY_8 + \alpha V_1 Y_8 \end{bmatrix}$$

To równanie możemy już obliczyć, ponieważ
mamy wszystkie Y_i , E , α !

Na egzaminie/kolokwium macierz 2×2 ! (podobno)